

专题论坛

《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》 推荐中成药品种述评

孙文杰¹, 赵能江¹, 李博¹, 代春美², 杨叔禹¹

1. 厦门大学附属第一医院, 福建 厦门 361003; 2. 锦州医科大学药学院, 辽宁 锦州 121001

摘要: 中华医学会糖尿病学分会发布《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》（以下简称“2020 年版《指南》”）阐述了中医药在防治糖尿病中的作用。中成药是中医防治糖尿病的重要手段，本文结合 2020 年版《指南》推荐的中成药品种，分析其组成、功效及循证证据等，就中成药在临床应用中的定位及研究方向进行探讨，为充分发挥中成药在 2 型糖尿病中防治的作用提供参考。

关键词: 指南；2 型糖尿病；中成药；述评

中图分类号: R259.871 文献标识码: A 文章编号: 1005-5304(2022)03-0001-05

DOI: 10.19879/j.cnki.1005-5304.202109162

开放科学（资源服务）标识码（OSID）:



Review of Recommended Chinese Patent Medicines in Guideline for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus in China (2020 Edition)

SUN Wenjie¹, ZHAO Nengjiang¹, LI Bo¹, DAI Chunmei², YANG Shuyu¹

1. First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen 361003, China;

2. Pharmaceutical Sciences School of Jinzhou Medical University, Jinzhou 121001, China

Abstract: The Chinese Diabetes Society issued the *Guideline for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus in China (2020 Edition)* (abbreviated as *2020 Edition of the Guideline*). It includes the role of TCM in preventing and treating diabetes. Chinese patent medicine is an important means of TCM to prevent and treat diabetes. This article analyzed the composition, efficacy, and evidence-based evidence of Chinese patent medicines recommended by *2020 Edition of the Guideline*. On this basis, the location and research direction of its clinical application were discussed, and suggestions were provided for exerting the role of Chinese patent medicines in the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: guideline; type 2 diabetes mellitus; Chinese patent medicines; review

《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》（以下简称“2020 年版《指南》”）作为糖尿病领域的权威性指导文件，肯定了中医药在糖尿病防治中的作用^[1]，其第十九章“糖尿病的中医药治疗”由中华中医药学会糖尿病分会牵头修订。中成药是中医防治糖尿病的重要手段之一，在“坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展”重要指示精神下，如何

挖掘并发挥中成药的临床价值，以及中西医师合理应用中成药是备受关注的科学问题。2020 年版《指南》推荐的中成药共 10 个品种，较 2017 年版^[2]有所增加。为全面了解 2020 年版《指南》纳入中成药的相关工作，笔者对中成药品种筛选依据，以及所推荐品种的组方特点、功效及临床循证证据进行阐述，并探讨糖尿病相关中成药在临床中的定位和发展方向，为中成药防治 2 型糖尿病（T2DM）发挥更大作用提供参考。

1 中成药筛选总体指导思想以临床价值为导向

T2DM 可引起心血管、肾脏、周围神经病变等并发症，严重影响患者生活质量，加重社会医疗负担。近年来，国内外 T2DM 及其并发症研究取得许多新进

基金项目: 国家自然科学基金（82074349）；第六批全国老中医药专家学术经验继承项目（2017-29）；福建省名中医工作室项目（2018-216）；中国博士后科学基金（2021M691896）

通讯作者: 代春美, E-mail: springdaidai@163.com; 杨叔禹, E-mail: xmyangshuyu@126.com

展,其治疗理念从单纯降糖,转向降糖和并发症防治并重^[3]。一些降糖药物在降低血糖同时,具有保护心血管和肾脏作用,实现多重获益。如钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂,可“心-肾同治”,在降糖同时能降低血压,减轻心血管和肾病风险。但西药在治疗过程中有可能出现不同程度的胃肠道事件等风险,甚至导致停药^[4]。因此,如何筛选有效、安全、稳定的降糖药物,一直是临床防治 T2DM 的重要需求。

T2DM 属中医学“消渴”范畴,中(成)药在“三消理论”“三型辨证”“分期辨证”等中医理论指导下发挥防治作用^[5]。2020 年版《指南》提出在糖尿病全程防治体系下,即在糖尿病前期、糖尿病阶段及出现并发症阶段,中医药发挥协同降糖、改善症状体征、防治并发症等作用。为此,2020 年版《指南》以临床价值为主线,纳入可协同降糖、对防治并发症确有疗效及有循证医学证据的中成药品种。

2 2020 年版《指南》推荐中成药品种的依据及其临床特点

北京中医药大学循证医学中心全程参与 2020 年

版《指南》中医药治疗部分的方法学制定,为推荐的中成药品种提供科学依据,具体包括:①有发表的高质量中国原创中、英文文献;②有强度级别较高的循证医学证据(包括随机、对照、双盲、多中心、大样本临床研究);③临床可及性高(被《国家医保药品目录(2020 年版)》、《国家基本药物目录(2018 年版)》、2015 年版《中华人民共和国药典(一部)》、“2019 中药大品种名单”等收录);④被国家、行业标准(指南/共识/标准/路径)推荐^[4]。在此基础上,2020 年版《指南》编写组通过发放问卷形式广泛征集基层医生意见^[4],共发放 484 份问卷,收集 161 条相关意见、建议;并召集全国 47 位中、西医专家进行多次线上、线下讨论,就中成药的“循证证据”“中医优势”“疗效特色”进行深入讨论,进一步明确了以临床需求为导向的推荐原则。最终,2020 年版《指南》纳入 10 个中成药品种(见表 1),即在 2017 年版基础上增加了 6 个品种,新增 150%,覆盖糖尿病前期、糖尿病期及并发症期,要求在遵循辨证论治原则下使用。

表 1 2020 年版《指南》纳入中成药品种

品名	组成	功效
金芪降糖片	黄连,黄芪,金银花	清热益气
天芪降糖胶囊	黄芪,天花粉,女贞子,石斛,人参,地骨皮,黄连,山茱萸,墨旱莲,五倍子	益气养阴、清热生津
津力达颗粒	人参,黄精,麸炒苍术,苦参,麦冬,地黄,制何首乌,山茱萸,茯苓,佩兰,黄连,知母,炙淫羊藿,丹参,粉葛,荔枝核,地骨皮	益气养阴、健脾运津
天麦消渴片	五味子,麦冬,天花粉,吡考啉酸铬	滋阴清热、生津
参芪降糖颗粒	人参(茎叶)皂苷,五味子,黄芪,山药,地黄,覆盆子,麦冬,茯苓,天花粉,泽泻,枸杞子	益气养阴、滋补补肾
芪明颗粒	黄芪,葛根,地黄,枸杞子,决明子,菟丝子,蒲黄,水蛭	益气生津、滋养肝肾、通络明目
复方丹参滴丸	丹参,三七,冰片	活血化瘀、理气止痛
木丹颗粒	黄芪,延胡索(醋制),三七,赤芍,丹参,川芎,红花,苏木,鸡血藤	益气活血、通络止痛
黄葵胶囊	黄蜀葵花	清利湿热、解毒消肿
渴络欣胶囊	黄芪,女贞子,水蛭,大黄,太子参,枸杞子	益气养阴、活血化痰
品名	功能主治(药品说明书)	
金芪降糖片	用于消渴气虚内热证,症见口渴喜饮、易饥多食、气短乏力轻、中型 2 型糖尿病见上述证候者	
天芪降糖胶囊	用于 2 型糖尿病气阴两虚证,症见倦怠乏力、口渴喜饮、五心烦热、自汗、盗汗,气短懒言,心悸失眠	
津力达颗粒	用于 2 型糖尿病气阴两虚证,症见口渴多饮、消谷易饥、尿多、形体渐瘦、倦怠乏力、自汗盗汗、五心烦热、便秘等	
天麦消渴片	用于消渴病气阴两虚,阴虚内热证,症见口渴多饮、消谷善饥、形体消瘦、气短乏力、自汗盗汗及五心烦热	
参芪降糖颗粒	主治消渴症,用于 2 型糖尿病	
芪明颗粒	用于 2 型糖尿病视网膜病变单纯型,中医辨证属气阴两虚、肝肾不足、目络瘀滞证,症见视物昏花、目睛干涩、神疲乏力、五心烦热、自汗盗汗、口渴喜饮、便秘、腰膝酸软、头晕、耳鸣	
复方丹参滴丸	用于气滞血瘀所致的胸痹,症见胸闷、心前区刺痛;冠心病心绞痛见上述证候者	
木丹颗粒	用于治疗糖尿病性周围神经病变属气虚络阻证,临床表现为四肢末梢及躯干部麻木、疼痛及感觉异常,或见肌肤甲错、面色晦黯、倦怠乏力、神疲懒言、自汗等	
黄葵胶囊	用于慢性肾炎之湿热证,症见浮肿、腰痛、蛋白尿、血尿、舌苔黄腻等	
渴络欣胶囊	用于糖尿病肾病属气阴两虚兼血瘀证,症见咽干口渴、倦怠乏力、多食易饥、气短懒言、五心烦热、肢体疼痛、尿混或浑浊	

3 2020 年版《指南》推荐中成药的循证证据及临床优势

T2DM 是一种需要分期全面管理的慢性病, 预防及治疗并重。在 2020 年版《指南》推荐中成药的循证证据 (见表 2) 中, 有 2 个品种的循证医学证据表明, 其在糖尿病前期应用可降低糖尿病发生率; 在糖尿病期, 有 3 个品种的循证医学证据显示, 其可协助降低血糖、糖化血红蛋白 (HbA1c)、空腹血糖 (FPG) 和餐后 2 h 血糖 (2 h PG) 等指标,

并改善气阴两虚证等相关症状; 现有循证医学证据表明, 有 5 个品种在糖尿病并发症阶段, 对肾功能、周围神经病变、眼底病变有确切疗效。血糖虽是一个临床重要指标, 但是, 临床还需重视防治由糖尿病前期转化为糖尿病的风险及并发症。在 T2DM 全周期防治作用中, 除协同降低糖尿病前期或早期糖尿病血糖外, 中成药主要优势体现在降低糖尿病发生率, 以及对糖尿病并发症的预防、缓解和治疗作用。

表 2 2020 年版《指南》中成药循证证据

品名	研究类型	样本量	发表年份	纳入对象	研究结果/结论	医保/基药
天芪降糖胶囊	RCT ^[6]	420	2014 年	糖尿病前期人群	该药联合生活方式干预 12 个月, 降低糖尿病发生风险 32.1%	+/+
	Meta 分析 ^[7]	1 027	2017 年	6 项 RCT	该药联合生活方式干预糖尿病前期的受试者, 可降低 T2DM 发生	
金芪降糖片	RCT ^[8]	400	2017 年	糖尿病前期人群	服用该药 12 个月, 降低糖尿病发生风险 41.8%	+/+
津力达颗粒	RCT ^[9]	186	2015 年	糖尿病期患者	服用二甲双胍稳定剂量血糖仍不达标的患者, 加服该药 3 个月可使 HbA1c 降低 0.92%	+/+
	Meta 分析 ^[10]	1 810	2019 年	15 项 RCT	在常规降糖基础上加服该药, HbA1c 降低 0.6%~0.72%	
天麦消渴片	Meta 分析 ^[11]	717	2018 年	6 项 RCT	联合常规治疗, 降低 HbA1c 和体质指数	+/+
参芪降糖颗粒	Meta 分析 ^[12]	956	2020 年	10 项 RCT	联合常规降糖治疗, 降低 FPG 和 2 h PG	+/+
黄葵胶囊	Meta 分析 ^[13]	531	2015 年	7 项 RCT	联合常规治疗可降低糖尿病合并肾病患者蛋白尿和血肌酐	+/+
渴络欣胶囊	Meta 分析 ^[14]	596	2019 年	7 项 RCT	联合西药可改善肾脏功能, 降低血肌酐、血尿素氮	+/+
芪明颗粒	RCT ^[15]	717	2009 年	糖尿病视网膜病变患者	缓解眼底缺氧缺血, 改善血液循环	+/+
	Meta 分析 ^[16]	1 273	2020 年	16 项 RCT	在改善中央黄斑厚度、最佳矫正视力方面比单独的常规治疗更有效	
复方丹参滴丸	RCT ^[17]	223	2015 年	糖尿病视网膜病变患者	改善早期糖尿病视网膜眼底荧光造影和眼底镜检查参数	+/+
	Meta 分析 ^[18]	874	2017 年	13 项 RCT	可改善视力或延缓视力丧失	
木丹颗粒	RCT ^[19]	100	2015 年	糖尿病周围神经病变患者	改善四肢麻木、疼痛等感觉异常, 提高神经传导速度	+/+

注: RCT 随机对照试验; “医保”指《国家医保药品目录》(2020 年版); “基药”指《国家基本药物目录》(2018 年版)。

4 2020 年版《指南》推荐中成药功能主治与 2 型糖尿病中医辨证分型关联性分析

在 2020 年版《指南》推荐的 10 个中成药中, 7 个品种有益气功效, 药物以黄芪、人参等为代表; 6 个品种有养阴功效, 药物以地黄、麦冬等为代表; 6 个品种有清热作用, 药物以黄连、天花粉等为代表; 5 个品种配伍了活血通络药物, 以水蛭、三七等为代表。

近年来, 有学者运用中医传承辅助平台等软件分析糖尿病相关中成药的处方组成信息, 结果表明“益气养阴”功效是目前糖尿病相关中成药普遍存在的组方规律^[20-23], 与临床研究中糖尿病常见证型“气阴两虚”相对应^[24], 也佐证了 T2DM 所对应中医学消渴病气阴两虚是常见证型。另外, T2DM 患者常兼多种证型, 除气阴两虚外, 还有阴虚热盛证、血瘀证等以“热”或“瘀”为表现的证型^[25]。2020 年版《指南》新增的中成药在益气养阴功效基础上, 推荐兼有清热、活血等功效为主的品种, 临床可根据 T2DM 不同时期、证型特点使用, 拓宽了中成药在临床中的应用范围。

5 中成药防治糖尿病策略及应用开发思考

5.1 在糖尿病国家防控管理体系指导下精准合理应用
目前,《国家基层糖尿病防治管理手册(2019)》^[26]提出的重要原则是“发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用, 中西医相结合”。在此基础上, 中华中医药学会成立“糖尿病基层防治专家委员会”, 充分发挥中医药优势, 构建糖尿病的中医药基层防控体系, 并通过编写临床指南、共识等临床应用规范, 指导中西医临床精准合理用药, 也为具有临床价值的中药品种提供应用依据。

作为中医药的重要组成部分, 中成药是在中医学理论指导下, 针对某种病证或症状制定的一定规格的中药剂型, 服用简便且疗效肯定。为协助基层临床医师在中医学理论基础上辨证使用中成药和经典方剂, 2020 年版《指南》增加了相应证型的注释, 包括气阴两虚证、血瘀证、肠道湿热证、肝胃郁热证、气虚络阻证、目络瘀阻证 6 个证型; 另外, 还需进一步加强

基层医院、医生对中成药使用的培训,促进中医药包括中成药的推广及合理应用。

5.2 在 2 型糖尿病防治中的临床定位及研究策略

2020 年版《指南》提出中医药在临床“协同降糖、改善症状和体征、防治并发症、提高生活质量及三级预防中发挥重要作用”,明确了中医药在糖尿病防治中的作用和定位。中成药可在 T2DM 各期发挥积极作用^[27-28],其优势在于整体调节身体状态,而非单纯降低血糖。目前市售的相关中成药多达百余种,相较入选指南的品种,其他品种还有待进一步挖掘临床内涵,厘清临床定位不清、适应证宽泛、临床评价不规范等问题。

在研究策略方面,国家药品监督管理部门提出了构建中医理论、人用经验及临床试验三者结合的证据体系,综合评价中药临床有效性及安全性^[29]。无论是否已上市,应对相关中成药的处方组成、功能、主治病症、中医药理论描述主治病症的基本认识、拟定处方的中医药理论、处方合理性评价及处方安全性评价作进一步充分挖掘。通过专家访谈、临床实践经验整理、病案资料整理、数据挖掘、文献整理、真实世界研究、临床科研资料整理等方式进行人用经验收集,对 T2DM 中成药品种的临床定位、使用人群和临床疗效及安全性可形成重要的审评依据。

5.3 防治糖尿病相关中成药的中医理论及药效物质基础

对 T2DM,传统辨证多概括为“三消”理论,病机为“阴虚为本、燥热为标”,治法以“益气、养阴、清热”为主。随着对糖尿病认识的不断深化,近年还发展了“三型辨证”“郁热虚损”分期辨证等多种观点^[5]。分析入选 2020 年版《指南》的 10 个品种中成药可发现,其功效在传统“益气养阴”基础上,还联合“清利湿热”“活血通络”等治法,丰富了 T2DM 的治疗方法。

另外,中药单体及微量元素在中成药中的应用也是近年新趋势^[30]。研究表明,黄连素、人参茎叶皂苷、吡考啉酸铬等对 T2DM 有一定的治疗作用,可不同程度降低血糖,减少并发症发生。2020 年版《指南》推荐的部分中成药含有微量元素或中药单体,拓展了中成药的治疗范围,更大程度发挥中药优势。当然,这些中成药仍需在中医理论指导下应用,且有必要开展其与传统中成药的临床对照研究,以及临床应用的有效性和安全性研究。

5.4 关注经典名方的开发利用

除中成药外,中医经典方剂对 T2DM 的防治也有

确切疗效,2020 年版《指南》保留推荐了有循证医学证据的传统水煎经方,如葛根苓连汤、大柴胡汤。对历史悠久、临床广泛使用,但循证医学证据不足的经方,如白虎加人参汤,2020 年版《指南》通过概述进行介绍,丰富和拓展了临床医师对中医药防治 T2DM 的认识。加强古典医籍精华的梳理和挖掘,是中药新药研发和产业发展的重要方向,2020 年版《指南》收录的经典名方应用历史悠久,在指南编写组的问卷调查及专家研讨中,临床应用的有效性、安全性都较好,可为 T2DM 中成药新品种的开发提供思路。

5.5 存在的问题

数据显示,目前治疗糖尿病及其并发症的中成药约有 102 种^[28],2020 年版《指南》推荐的品种约占其 1/10。可见,中成药在口服降糖药市场份额较低。其原因可能与药品上市后开展的再评价研究不足,其临床有效性及安全性还缺乏相应研究。2020 年版《指南》推荐了 2 个防治糖尿病前期的中成药,但研究样本量相对较小,需围绕防治 T2DM 作用,针对糖尿病前期开展更多高质量的大型人群队列研究。糖尿病并发症严重影响 T2DM 患者生活质量和生存时间,中医药对糖尿病合并心血管病变、肾病、视网膜病变、周围神经病变等有较好疗效,但相应的品种仍较少^[28]。部分临床有效的中成药也缺少高质量循证医学证据,仍需进行相应的系统评价。

科研机构及医院、高校、企业等应以中成药的临床价值需求为核心,围绕中医理论、人用经验及临床试验三者结合的证据体系,展开多层次、多平台研究合作,加大对中成药基础研究的投入,加强上市前后的“产、学、研”良性互动,促进中成药在基础及临床的高质量研究和科学应用。

6 结语

《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)》^[2]开始增设中医药章节,并在 2020 年版《指南》继续更新,表明中医药在临床中的价值与地位日渐得到认可。中成药作为临床常用药物,在中医学理论指导下,2020 年版《指南》推荐更多安全有效的中成药,符合临床实际需求,对促进中成药在 T2DM 临床应用起到一定的推动作用。相信在国家日臻完善的糖尿病防控体系下,由中医理论指导的中成药在 T2DM 防治中将发挥更有效的作用。

参考文献:

- [1] 中华医学会糖尿病学分会.中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)[J].中华内分泌代谢杂志,2021,37(4):311-398.
- [2] 中华医学会糖尿病学分会.中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)[J].中

- 国实用内科杂志, 2018, 38(4): 292-344.
- [3] 朱大龙, 陆菊明. 《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》编写说明[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4): 312-314.
- [4] Li S, Vandvik P O, Lytvyn L, et al. SGLT-2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists for adults with type 2 diabetes: a clinical practice guideline[J]. BMJ, 2021, 373: n1091.
- [5] 赵能江, 代春美, 孙文杰, 等. 《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》糖尿病的中医药治疗部分解读[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4): 309-311.
- [6] Lian F, Li G, Chen X, et al. Chinese herbal medicine Tianqi reduces progression from impaired glucose tolerance to diabetes: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(2): 648-655.
- [7] Pang B, Zhang Y, Liu J, et al. Prevention of type 2 diabetes with the Chinese herbal medicine Tianqi capsule: a systematic review and Meta-analysis[J]. Diabetes Ther, 2017, 8(6): 1227-1242.
- [8] Wang H, Guo L, Shang H, et al. JinqiJiangtang tablets for pre-diabetes: a randomized, double-blind and placebo-controlled clinical trial[J]. Sci Rep, 2017, 7(1): 11190.
- [9] Lian F, Tian J, Chen X, et al. The efficacy and safety of Chinese herbal medicine Jinlida as add-on medication in type 2 diabetes patients ineffectively managed by metformin monotherapy: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial[J]. PLoS One, 2015, 10(6): e0130550.
- [10] Lian F, Jin D, Bao Q, et al. Effectiveness of traditional Chinese medicine Jinlida granules as an add-on therapy for type 2 diabetes: a system review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Diabetes, 2019, 11(7): 540-551.
- [11] Gu Y, Xu X, Wang Z, et al. Chromium-containing traditional Chinese medicine, Tianmai Xiaoke tablet, for newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis and systematic review of randomized clinical trials[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2018, 2018: 3708637.
- [12] 李红典, 李明轩, 白薇, 等. 参芪降糖颗粒联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病有效性及安全性的 Meta 分析[J]. 世界中西医结合杂志, 2020, 15(9): 1630-1637.
- [13] Chen Y Z, Gong Z X, Cai G Y, et al. Efficacy and safety of *Flos Abelmoschus manihot* (Malvaceae) on type 2 diabetic nephropathy: a systematic review[J]. Chin J Integr Med, 2015, 21(6): 464-472.
- [14] 柏力苟, 李俊, 赵静, 等. 渴络欣胶囊辅助治疗糖尿病肾病的荟萃分析[J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2019, 21(1): 65-73.
- [15] Luo X X, Duan J G, Liao P Z, et al. Effect of Qiming Granule on retinal blood circulation of diabetic retinopathy: a multicenter clinical trial[J]. Chin J Integr Med, 2009, 15(5): 384-388.
- [16] Hu Z, Xie C, Yang M, et al. Add-on effect of Qiming granule, a Chinese patent medicine, in treating diabetic macular edema: A systematic review and meta-analysis[J]. Phytother Res, 2021, 35(2): 587-602.
- [17] Lian F, Wu L, Tian J, et al. The effectiveness and safety of a danshen-containing Chinese herbal medicine for diabetic retinopathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter clinical trial[J]. J Ethnopharmacol, 2015, 164: 71-77.
- [18] Huang W, Bao Q, Jin D, et al. Compound Danshen dripping pill for treating nonproliferative diabetic retinopathy: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2017, 2017: 4848076.
- [19] 齐月, 于世家. 木丹颗粒联合甲钴胺治疗痛性糖尿病周围神经病变的临床观察[J]. 世界中医药, 2015, 10(3): 356-358.
- [20] 杨雪, 杨娟, 宋丹, 等. 基于中医传承辅助平台系统的糖尿病气阴两虚型组方用药规律分析[J]. 中医临床研究, 2017, 9(35): 4-7.
- [21] 杨艳, 吕文英, 胡楠, 等. 基于上市中成药数据挖掘的糖尿病组方分析[J]. 中国现代中药, 2017, 19(3): 455-458.
- [22] 殷佳, 潘晔, 王朔, 等. 基于中医传承辅助平台分析糖尿病气阴两虚证的用药规律[J]. 天津中医药, 2017, 34(10): 659-663.
- [23] 张笑蕊, 曲超, 杨宇峰, 等. 基于中医传承辅助平台当代医家辨证论治消渴用药规律[J]. 中华中医药学刊, 2021, 39(8): 66-70.
- [24] 许碧群. 2 型糖尿病(消渴病)中医证型分布规律的临床研究[D]. 武汉: 湖北中医药大学, 2020.
- [25] Wang J, Ma Q, Li Y, et al. Research progress on traditional Chinese medicine syndromes of diabetes mellitus[J]. Biomed Pharmacother, 2020, 121: 109565.
- [26] 中华医学会糖尿病学分会. 国家基层糖尿病防治管理手册(2019)[J]. 中华内科杂志, 2019, 58(10): 713-735.
- [27] 胡佳卉, 钱会南, 白雪芳, 等. 不同中成药联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病有效性的网状 Meta 分析[J]. 中医杂志, 2020, 61(24): 2163-2173.
- [28] 刘琼, 李兵, 雷蕾, 等. 基于数据挖掘分析已上市中成药治疗糖尿病及其微血管并发症的用药规律[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(5): 25-31.
- [29] 王停, 林红梅, 于江泳, 等. 基于新法规下的中药创新药研发策略[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(12): 3150-3155.
- [30] Furman B L, Candasamy M, Bhattamisra S K, et al. Reduction of blood glucose by plant extracts and their use in the treatment of diabetes mellitus; discrepancies in effectiveness between animal and human studies[J]. J Ethnopharmacol, 2020, 247: 112264.

(收稿日期: 2021-09-08)

(修回日期: 2021-10-27; 编辑: 梅智胜)